



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

LỰA CHỌN CÁC ĐIỀU KHIỂN THÍCH HỢP TRÊN MÀN HÌNH (BƯỚC 7)

Presenter: Nguyễn Thị Thu Hương





Nội dung

1. Nhận diện những đặc tính và năng lực các điều khiển khác nhau của màn hình, bao gồm:
 - Các nút lệnh.
 - Các điều khiển của ô nhập văn bản/các điều khiển chỉ đọc (read-only controls).
 - Các điều khiển lựa chọn.
 - Các điều khiển kết hợp nhập/lựa chọn.
 - Các điều khiển chuyên biệt thi hành được.
 - Các điều khiển tùy biến.
 - Các điều khiển hiển thị.
 - Các điều khiển Web.
2. Lựa chọn các điều khiển phù hợp cho người sử dụng và cho các tác vụ.



Các điều khiển trên màn hình

- Điều khiển (control), đôi khi được gọi là *widget*, là những thành phần cấu thành phần chính yếu của màn hình.
- Chúng là các đối tượng đồ họa thể hiện những tính chất/hoạt động của các đối tượng khác.
- Một điều khiển có thể:
 - Cho phép nhập vào/lựa chọn một giá trị cụ thể;
 - Cho phép thay đổi/chỉnh sửa một giá trị cụ thể;
 - Hiển thị chỉ một phần văn bản, giá trị/đồ họa cụ thể;
 - Làm cho một lệnh được thực thi;
 - Có một cửa sổ pop-up theo ngữ cảnh



Các điều khiển trên màn hình

- Người thiết kế được giới thiệu để lựa chọn từ một dãy các điều khiển có sẵn.
- Lựa chọn một điều khiển đúng cho người sử dụng và tác vụ thường là khó khăn.
- Một sự cân đối hợp lý giữa người sử dụng và điều khiển sẽ dẫn đến tác vụ được thực hiện nhanh và chính xác.
- Ngược lại nếu sự cân đối không hợp lý sẽ dẫn đến hiệu suất thấp hơn, nhiều lỗi hơn và cả sự thất vọng từ phía người sử dụng

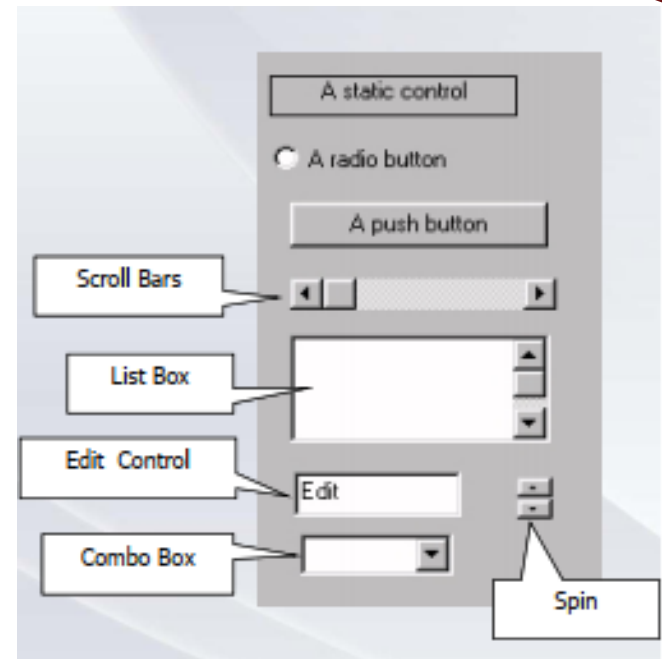
→ *Lựa chọn thiết kế điều khiển đúng là rất quan trọng để hệ thống thành công.*



Các loại điều khiển (Controls)

Các controls (buttons) kích hoạt hành động hay chỉ ra trạng thái.

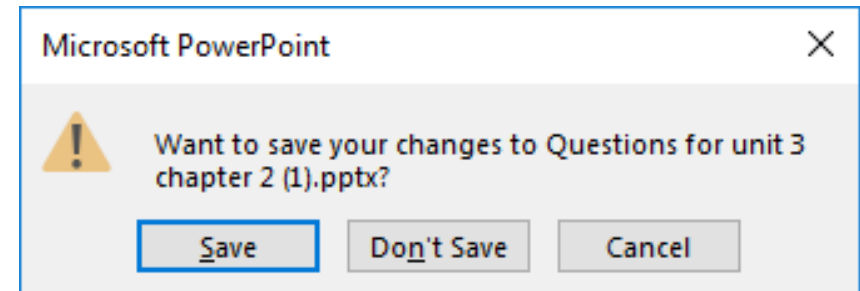
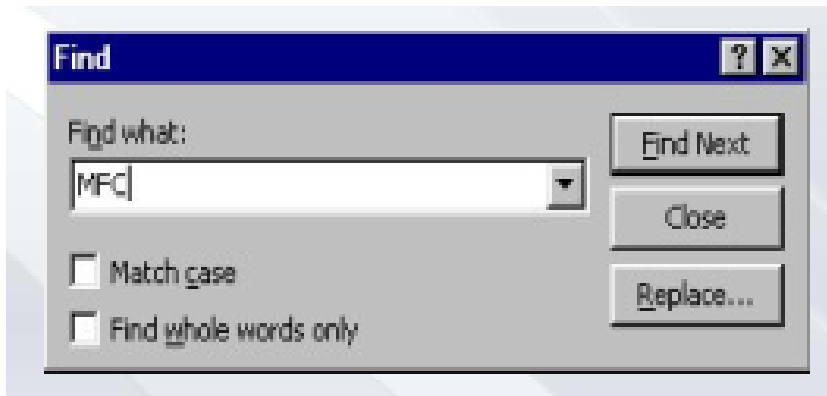
- Radio buttons – Cho khả năng lựa chọn loại trừ.
- Check boxes – Lựa chọn không loại trừ.
- Palettes – Chỉ ra tập các mode có thể và mode hiện hành (thông thường là tập các biểu tượng)



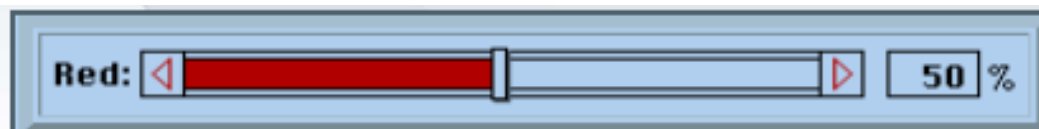


Các loại điều khiển (Controls)

- Hộp thoại là cửa sổ pop-up để người sử dụng thu thập thông tin vào theo yêu cầu hoặc hệ thống thông báo các sự kiện quan trọng.

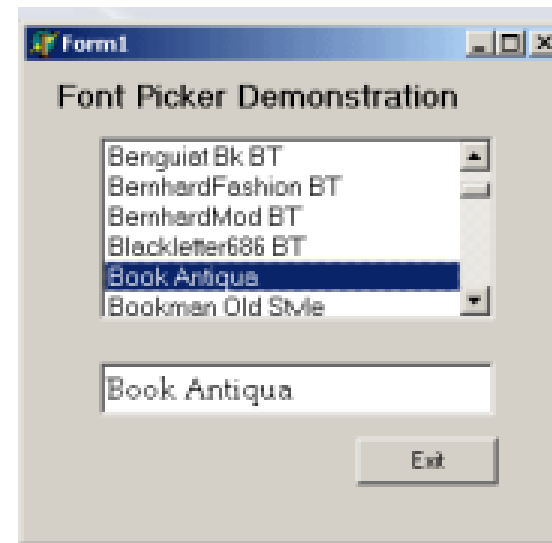
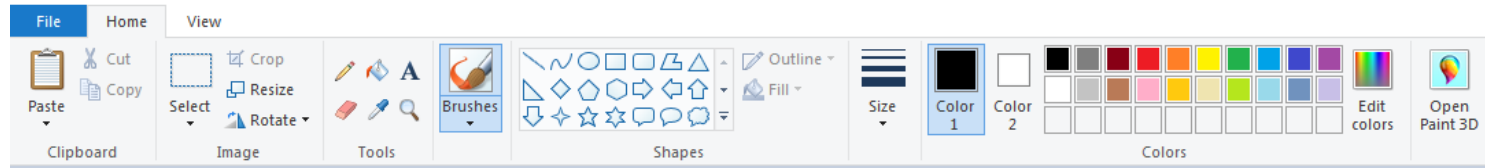


- Slider là hộp thoại cho phép người sử dụng trượt theo chiều này hay chiều ngược lại.





Các loại điều khiển (Controls)





Nguyên lý cực kỳ quan trọng về điều khiển

1. Một điều khiển phải:

- Nhìn thấy cách nó sẽ làm việc.
- Làm việc như cách nó được nhìn thấy.

2. Một điều khiển phải được sử dụng chính xác như thiết kế của nó hướng tới.

3. Một điều khiển phải được trình bày một cách tiêu chuẩn.

-
- Nhìn điều khiển sẽ thấy rõ ràng rằng nó là một điều khiển
 - Các đặc tính thiết kế của nó nên báo hiệu được “khả năng có thể nhập được (enterability)” hoặc “khả năng có thể click được (clickability)”.



Liệt kê các loại điều khiển

1- Các điều khiển có khả năng thi hành:

- Nút lệnh;
- Thanh công cụ.

2- Các điều khiển nhập văn bản/chỉ đọc:

- Text box

3- Các điều khiển lựa chọn

- Radio button;
- Check box;
- Các bảng màu;
- List box;
- Các hộp danh sách dạng Drop-down/Pop-up



Liệt kê các loại điều khiển (tiếp...)

4- Các điều khiển kết hợp nhập/chọn:

- Các hộp tăng giảm;
- Các hộp kết hợp (combo box);
- Các hộp kết hợp dạng drop-down/pop-up.

5- Các điều khiển thao tác khác:

- Thanh trượt (slider);
- Các thẻ (tabs);
- Điều khiển dạng chọn ngày tháng (date-picker);
- Biểu đồ dạng cây (Tree View);
- Thanh cuộn (scroll bar).



Liệt kê các loại điều khiển (tiếp...)

6- Các điều khiển tùy biến

7- Các điều khiển trình diễn

- Các trường text tĩnh;
- Các hộp nhóm;
- Các tiêu đề cột;
- Các chú giải công cụ (tooltips);
- Các chú giải ghi lời (balloon tips);
- Các thanh chỉ báo tiến trình;
- Hộp mẫu;
- Các dấu hiệu cuộn (scrolling ticker)...



Các điều khiển có khả năng thi hành

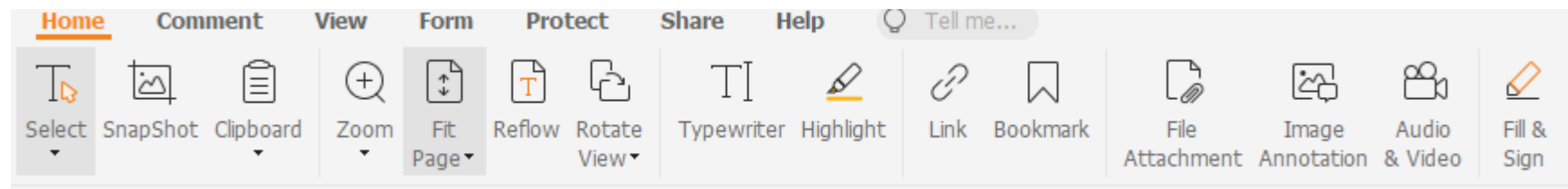
Các nút lệnh



Các nút công cụ không có tên nhãn



Thanh công cụ với các nút lệnh có tên nhãn



Một nút ký hiệu



Một nhóm nút ký hiệu





1. Các điều khiển có khả năng thi hành (tiếp...)

1. Cách sử dụng
2. Cấu trúc
3. Tên nhãn
4. Kích cỡ
5. Số lượng (chỉ áp dụng cho nút lệnh trong hộp hội thoại)
6. Vị trí và bố trí sắp đặt
7. Tổ chức
8. Các chỉ báo chú ý
9. Các nút lệnh mở rộng
10. Các mặc định
11. Các lựa chọn không sẵn sàng
12. Các phím tương đương và phím chọn nhanh
13. Cuộn lên xuống
14. Kích hoạt nút
15. Sự tùy biến (áp dụng cho thanh công cụ)



Nút lệnh

Cách sử dụng:

- Để cung cấp truy cập nhanh tới các lệnh nằm trên thanh menu
- Để cung cấp truy cập tới các lệnh của cửa sổ

Cấu trúc:

- Hình dạng của nút có thể thay đổi, thông thường là để hình chữ nhật với tên nhãn ghi trên đó; Nút nên thể hiện lỗi lên
- Duy trì tính nhất quán xuyên suốt ứng dụng

Tên nhãn:

Các tên nhãn của nút lệnh nên được ghi thật đơn giản, cùng với những mô tả cụ thể, các hành động chúng sẽ thực hiện.

Kích cỡ:

Cung cấp nút lệnh có kích thước phù hợp, duy trì nhất quán về chiều rộng và chiều cao.

Số lượng (chỉ áp dụng cho nút lệnh trong hộp hội thoại/cửa sổ): hạn chế ở 6 nút hoặc ít hơn



Nút lệnh

Vị trí và bố trí sắp đặt

- Nếu một nút có một mối quan hệ ngẫu nhiên với một/một nhóm các điều khiển → Đặt các nút ở bên dưới hoặc bên phải các điều khiển

Groceries: 0 selected

Select All ->

- ☐ Bread
- ☐ Cereal
- ☐ Dairy Foods
- ☐ Desserts
- ☐ Drinks
- ☐ Fruit
- ☐ Meat, Fish and Poultry
- ☐ Vegetables

- Nếu có hạn chế về không gian, các nút có tính năng thoát khỏi, mở rộng/gọi ra phải đặt cùng nhau
 - Nếu đặt bên dưới hãy đặt nút thoát ra ở bên phải
 - Nếu ở bên phải hãy đặt nút thoát ra ở dưới

CUSTOMER

Name: Bob and Joyce Gudger

Street: Box 99, Rural Route 64

City/State/Zip: Anniston AL 36203

BILLING

Type: Full Service

Cycle: Quarterly

Start Month: February

Invoice Address...

Configure...

Network...

Add Printer >>

OK Cancel

Invoking feature / expanding dialog buttons

Exiting buttons



Nút lệnh

Vị trí và bố trí sắp đặt (tiếp)

- Cung cấp khoảng trắng
- Cung cấp khoảng trắng bằng nhau, nhất quán giữa các nút nút lệnh và các nhóm nút lệnh kề sát nhau
- Đối với trang web dài hơn một trang màn hình: Lặp lại các nút ở đỉnh và dưới đáy trang.



Nút lệnh

Tổ chức:

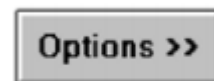
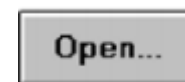
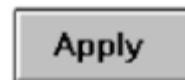
- Các nút lệnh nên đặt theo trình tự sắp xếp hợp lý (theo tần suất sử dụng, theo trình tự sử dụng, theo tầm quan trọng,...)
 - Theo hàng ngang: Sắp theo trật tự từ trái qua phải
 - Theo cột dọc: Sắp xếp theo trật tự từ trên xuống dưới
- Các nút có liên quan nhóm lại với nhau
- Tách các nút có tính năng hủy bỏ ra khỏi lựa chọn thường xuyên
- Các nút lệnh sử dụng cho nhiều cửa sổ nên đặt ở vị trí nhất quán
- Với những hành động loại trừ lẫn nhau nên sử dụng 2 nút lệnh cùng tên nhãn mô tả rõ hai hành động



Nút lệnh

Các chỉ báo chú ý

- Nút lệnh thực hiện hành động ngay lập tức, không cần chỉ báo chú ý
- Nút lệnh dẫn đến hộp thoại xếp tầng, đặt chỉ báo (...) sau nhãn
- Nút lệnh dẫn đến menu, đặt dấu trỏ hình (>) theo hướng menu xuất hiện.
- Nút lệnh dẫn đến một hộp thoại mở rộng, đặt dấu mũi tên (>>) cùng với tên nhãn.
- Nút lệnh có mối quan hệ ngẫu nhiên với các điều khiển khác mà cần chỉ ra, đặt chỉ báo là mũi tên đơn (→)





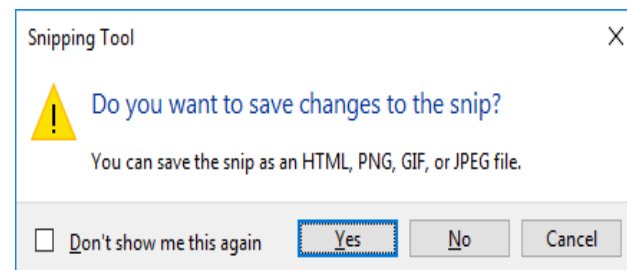
Nút lệnh

Các nút lệnh mở rộng

- Tô xám hoặc làm mờ nút lệnh sau khi mở rộng
- Cung cấp nút thi gọn nếu cần

Các mặc định

- Mục đích: Khi một cửa sổ màn hình hiển thị lần đầu tiên, cung cấp một hành động mặc định (nếu cần thiết)
- Lựa chọn: Mặc định nên là hành động có khả năng xảy ra nhất.
- Thể hiện: Chỉ ra mặc định bằng cách hiển thị nút với đường viền đậm hoặc kép
- Thủ tục: Mặc định có thể thay đổi bởi người sử dụng tương tác với màn hình/định hướng tới một nút lệnh. Nên sử dụng phím enter để kích hoạt nút mặc định khi nó không dùng cho điều khiển khác





Nút lệnh

Các lựa chọn không sẵn sàng: Các lựa chọn tạm thời chưa sẵn sàng nên làm mờ đi hoặc được tô xám

Các phím tương đương và các phím chọn nhanh:

- Ấn định một phím tương đương cho mỗi nút
 - Nên lấy ký tự đầu tiên của tên nhãn nút (nếu bị trùng thì lấy phụ âm tiếp theo)
 - Gạch chân ký tự đó
 - Duy trì nhất quán trên các cửa sổ màn hình
- Ấn định 1 phím chọn nhanh cho mỗi nút lệnh





Nút lệnh

Cuộn lên xuống

- Nếu cửa sổ màn hình có thể cuộn lên xuống, không được cuộn các nút lệnh
- Sử dụng các nút lệnh di chuyển trước các trang, không sử dụng các thanh cuộn

Kích hoạt nút

Trò chuột:

- Làm nổi bật nút theo một cách phân biệt trực quan khi con trỏ đang ở trên nút và sẵn sàng cho người sử dụng chọn

Kích hoạt:

- Gợi ý đến nút theo cách phân biệt trực quan khi nút đã được chọn (làm mờ đi/được tô xám nút)
- Nếu một nút được nhấn liên tục thì cho phép chuột được giữ và hành động lặp lại.



Thanh công cụ

Thanh công cụ là bộ sưu tập các lệnh, hành động hoặc các chức năng, thường theo cấu trúc đồ họa, đôi khi là văn bản, được nhóm với nhau để truy cập nhanh.



Thanh công cụ

Cách sử dụng:

- Cung cấp truy cập nhanh, dễ dàng đến những lệnh hoặc các tùy chọn được sử dụng thường xuyên
- Gọi ứng dụng nhỏ trong phạm vi một ứng dụng nào đó
- Sử dụng thay thế các mục nào đó của menu

Cấu trúc:

- Hình ảnh: kích cỡ các nút như nhau, tạo biểu tượng (icon) duy nhất và có nghĩa, căn giữa hình ảnh trong phạm vi nút, làm diện mạo nổi bật, đảm bảo thanh công cụ thấy rõ trên các hình ảnh đồ họa
- Văn bản: Tên nhãn có ý nghĩa, tuân theo nguyên tắc chỉ dẫn tên nhãn cho nút, tạo các nút lệnh trên thanh công cụ có kích cỡ bằng nhau
- Tính nhất quán



Thanh công cụ

Kích cỡ:

Một nút của thanh công cụ nên để rộng nhưng cần tính đến số lượng nút cần được hiển thị.

- Nút:
 - 24 (w) x 22 (h) pixel, bao gồm cả đường viền.
 - 32 (w) x 30 (h) pixel, bao gồm cả đường viền.
 - Các nút lớn hơn có thể được sử dụng trên màn hình hiển thị có độ phân giải cao.
- Nhãn:
 - 16 (w) x 16 (h) pixel.
 - 14 (w) x 24 (h) pixel.
- Mặc định: Qui định kích thước cỡ nhỏ như là kích cỡ mặc định với tùy chọn người dùng để thay đổi.
- Hình ảnh:
 - Căn giữa hình ảnh trong nút.



Thanh công cụ

Tổ chức

- Sắp xếp trật tự các nút lệnh dựa trên các lược đồ chúng và lược đồ phân bố nhóm tùy chọn
- Giữ các nút có liên quan nhóm lại với nhau
- Tách các nút có tính năng hủy bỏ ra khỏi lựa chọn thường xuyên
- Cho phép người sử dụng cấu hình tổ chức các nút



Thanh công cụ

Vị trí

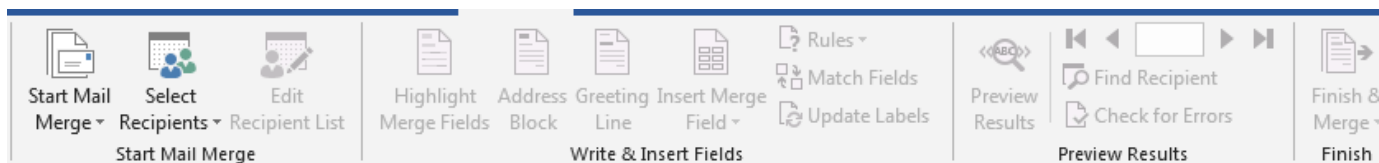
- Đặt các tính năng và chức năng chính nằm ngang với đỉnh cửa sổ, ngay dưới thanh menu
- Đặt các thanh tác vụ con và tính năng con dọc theo các cạnh của cửa sổ màn hình
- Cho phép người sử dụng thay đổi vị trí của thanh.
- Cho phép người dùng bật hoặc tắt hiển thị thanh



Thanh công cụ

Các mục kích hoạt

- Chỉ làm cho các mục sẵn có hiện tại của thanh công cụ sẵn sàng hoạt động
- Các mục tạm thời chưa sẵn sàng hoạt động có thể hiển thị xám nhạt đi



Sự tùy biến

- Cho phép thanh công cụ được bật/tắt bởi người sử dụng
- Cho phép thay đổi tùy biến các thanh công cụ (nên cung cấp mặc định)

Các phím tương đương và phím chọn nhanh

Kích hoạt nút



2. Các điều khiển nhập văn bản/chỉ đọc

- Một điều khiển nhập văn bản (text entry) sẽ chứa text, dạng tự nhiên mà chuyên được dùng để nhập hoặc chỉnh sửa bằng bàn phím.
 - Một điều khiển chỉ đọc (read-only) sẽ chứa text hoặc các giá trị đang được thể hiện để đọc hoặc chỉ cho các mục đích hiển thị mà thôi.
- Trong thuật ngữ hệ thống đồ họa, chúng được gọi là các hộp text (text box).
- Một text box trong đó thông tin có thể được nhập vào được gọi là trường không được bảo vệ (unprotected field).
 - Một text box được sử dụng chỉ cho các mục đích hiển thị mà không thể nhập vào thì gọi là trường được bảo vệ (protected field).



Text box

Mô tả:

Một điều khiển, thường có dạng hình chữ nhật, trong đó:

- Văn bản có thể được nhập vào hoặc được chỉnh sửa.
- Văn bản có thể được hiển thị dùng cho những mục đích chỉ đọc.
- Thường có một chú giải hoặc tên nhãn mô tả loại thông tin được chứa đựng trong đó.
- Một đường viền bên ngoài của trường: Được thể hiện dùng cho các hộp text có thể nhập vào/có thể chỉnh sửa. Không được thể hiện cho các hộp text chỉ đọc.
- Có hai loại hộp text: Một dòng, nhiều dòng.
- Khi loại đầu tiên được hiển thị, hộp text có thể là trống hoặc có chứa một giá trị khởi đầu.



Text box

- ❖ **Mục đích:** Để cho phép hiển thị, nhập hoặc chỉnh sửa thông tin dạng text. Để hiển thị thông tin chỉ đọc.
- ❖ **Ưu điểm:** Rất linh hoạt, quen thuộc, chiếm ít không gian màn hình.
- ❖ **Nhược điểm:** Yêu cầu phải sử dụng bàn phím để đánh máy. Yêu cầu người sử dụng phải nhớ nội dung cần được nhập.
- ❖ **Các sử dụng hợp lý:** Hữu dụng nhất cho dữ liệu là: Không giới hạn về phạm vi, khó để phân loại, có nhiều độ dài khác nhau hoặc khi không thể sử dụng được một danh mục lựa chọn.



Text box

Text box có 2 dạng: dạng một dòng (single-line) và nhiều dòng (multiple-line)

Preview

_____	Times New Roman	_____
-------	-----------------	-------

Preview

Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Previous Paragraph Sample Text Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph Following Paragraph
--



Text box

Với các trường đơn:

Đặt các chú giải/tên nhãn bên trái hoặc góc trên bên trái của các hộp text.

Composition:

Composition:

Lưu ý:

Đặt dấu (:) ngay sau chú giải



Text box

Các trường nhiều sự kiện

- Nếu các hộp text nhập vào/sửa đổi
 - Đặt chú giải ở dòng căn bên trái phía trên cột
- Nếu hộp text để hiển thị /chỉ đọc (dữ liệu dài, cố định/độ dài bằng nhau)
 - Căn giữa chú giải ở phía trên dữ liệu
- Nếu dữ liệu được hiển thị theo: thứ tự bảng chữ cái và số, ngắn hoặc có độ dài biến đổi
 - Căn trái chú giải ở phía trên dữ liệu được hiển thị của hộp text
- Nếu trường dữ liệu là dạng số có độ dài khác nhau
 - Căn phải chú giải ở phía trên dữ liệu được hiển thị của hộp text

Offices:

Date:

07/17/94
07/21/94
01/26/95
08/21/95
11/18/96

Location:

Alice Springs
Kakadu National Park
Traralgon
Wagga Wagga
Whyalla

Balances:

12,642,123.05
53.98
355,125.44
199.13
612.01



Text boxes

Các trường dữ liệu

- Trình bày các hộp text dùng để nhập vào/sửa đổi được bao quang bởi đường kẻ viền

Account:

- Trình bày các hộp text dùng để hiển thị/đọc dựa trên nền màn hình

Account: Savings

- Phân đoạn các hộp text dài:
- ✓ Kết hợp dùng dấu (/), (-), dấu cách hoặc các dấu hiệu phân cách thông dụng

Date:

Telephone:

- ✓ Nếu dữ liệu có độ dài cố định

Date:

→ phân đoạn thành các ô hợp lý bằng cách sử dụng tự động nhảy để di chuyển giữa các đoạn

Telephone:



3. Các điều khiển lựa chọn

Một điều khiển lựa chọn thể hiện tất cả các khả năng lựa chọn thay thế, các điều kiện hoặc các lựa chọn có thể tồn tại đối với một thực thể, thuộc tính hoặc giá trị.

Radio buttons: các lựa chọn loại trừ

Location

☒ Footnotes:

☐ Endnotes:

Checkbox: các lựa chọn đồng thời

Effects

☐ Strikethrough	☐ Shadow
☐ Double strikethrough	☐ Outline
☐ Superscript	☐ Emboss
☐ Subscript	☐ Engrave

Hộp danh sách lựa chọn đơn

Destination:

Destination:

- Australia
- Canada
- England
- France
- Germany
- New Zealand
- Netherlands

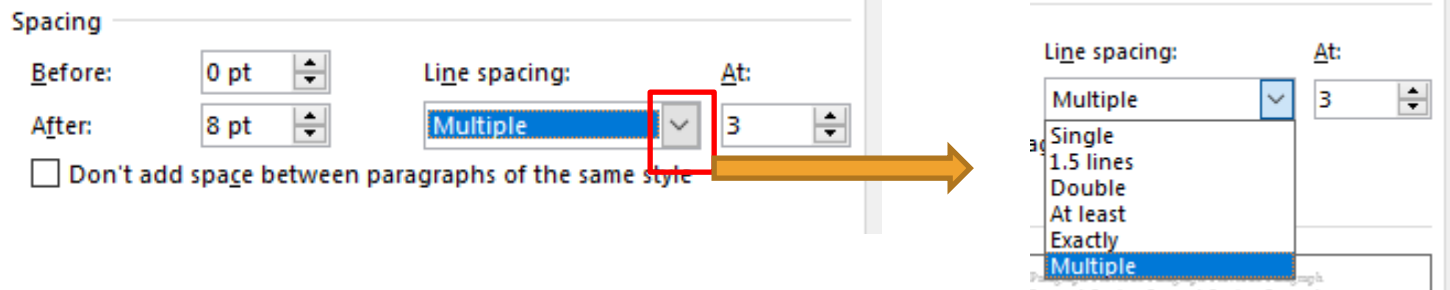
Destination:

Destination:

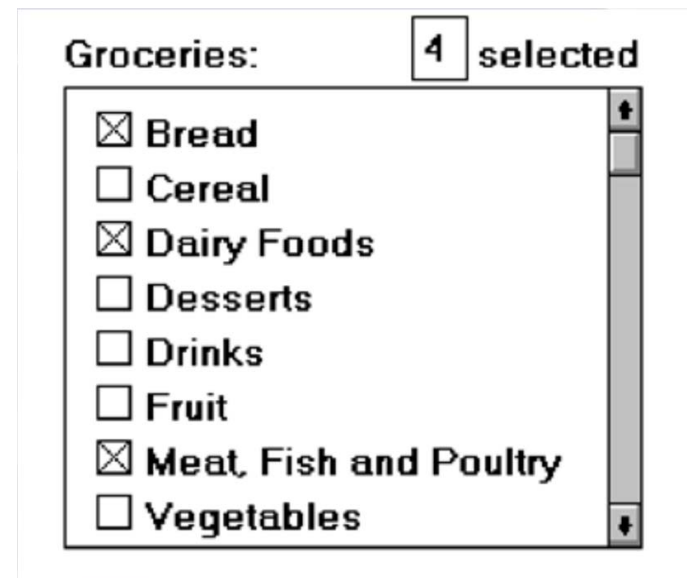
- Australia
- Canada
- England
- France
- Germany
- New Zealand
- Netherlands

3. Các điều khiển lựa chọn

Hộp danh sách dạng drop-down/pop-up



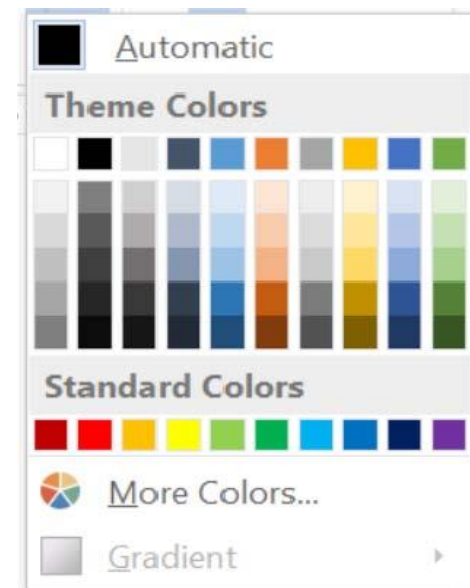
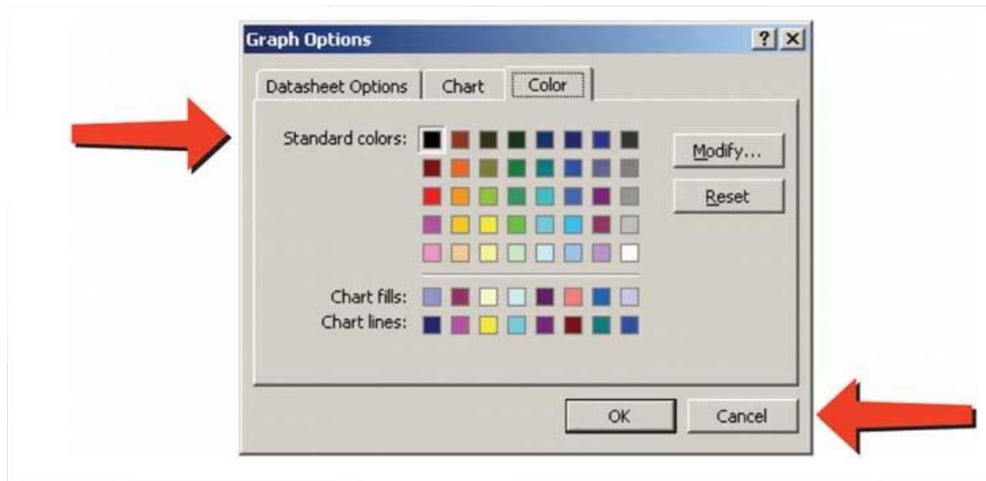
Hộp danh sách nhiều lựa chọn



3. Các điều khiển lựa chọn

Điều khiển lựa chọn: bảng màu

Một điều khiển bao gồm một loạt các lựa chọn thay thế đồ họa. Các lựa chọn bản thân đã tự mô tả bằng các màu sắc, mẫu tô hoặc hình ảnh





Các điều khiển lựa chọn: Radio Buttons

Mục đích: Các nút radio được sử dụng để xác định một thiết lập trong một tập hợp nhỏ các tùy chọn. Các lựa chọn này là loại trừ lẫn nhau,

Kích cỡ: số lượng các tùy chọn đó thường không quá 8. Nếu số lượng lựa chọn buộc phải vượt qua con số cực đại này, nên xem xét việc sử dụng 1 hộp danh mục lựa chọn đơn hoặc 1 hộp danh mục dạng drop-down.

Cấu trúc

- Cách thể hiện được ưa dùng là định hướng theo cột.
- Căn trái các nút lệnh và các mô tả lựa chọn.
- Nếu không gian thẳng đứng trên màn hình bị giới hạn, hãy định hướng các nút lệnh theo phương nằm ngang.
- Cung cấp sự phân tách vừa đủ giữa các lựa chọn sao cho các nút lệnh được đi kèm với các mô tả thích hợp.



Một vài hình ảnh và nhận xét

Plan Choice: ☐ Limited ☐ Basic ☐ Superior ☐ Premium

Plan Choice: Limited ☐ Basic ☐ Superior ☐ Premium

Plan Choice: ☐ Limited ☐ Basic ☐ Superior ☐ Premium

Plan Choice: Limited ☐ Basic ☐ Superior ☐ Premium ☐

Poor

Plan Choice: ☐ Limited ☐ Basic ☐ Superior ☐ Premium

Better



Một vài hình ảnh và nhận xét

Plan Choice:

☐ Limited
☐ Basic
☐ Superior
☐ Premium

Plan Choice:

☐ Limited
☐ Basic
☐ Superior
☐ Premium

Plan Choice:

☐ Limited ☐ Basic ☐ Superior ☐ Premium

Still Better

Plan Choice:

☐ Limited
☐ Basic
☐ Superior
☐ Premium

Plan Choice

☐ Limited
☐ Basic
☐ Superior
☐ Premium

Best



Các điều khiển lựa chọn: Check boxes

Mô tả:

- Các điều khiển hộp kiểm tra (check boxes), cũng được gọi là hộp dấu kiểm (tick box) hay hộp bỏ phiếu (ballot box).
- Cho phép chọn nhiều lựa chọn hơn.
- Mỗi tùy chọn sẽ hoạt động như một cái công tắc và có thể là bật hoặc tắt (on/off).
- Các hộp kiểm tra có thể được dùng hoặc được nhóm thành các tập hợp nhất định

Kích thước

- Không nên có lớn hơn 8 lựa chọn.
- Nếu số lượng lựa chọn vượt qua số 8 này, hãy xem xét đến việc sử dụng một hộp danh mục nhiều lựa chọn.



Điều khiển lựa chọn: Bảng màu

Mô tả.

- Các bảng màu cũng có thể được sử dụng để thể hiện hai hay nhiều lựa chọn thay thế loại trừ lẫn nhau.
- Những lựa chọn đã được thể hiện sẽ tự mô tả bằng trực quan, không cần thiết phải có các mô tả lựa chọn kèm theo để nhận dạng chúng.
- Trình bày: Một điều khiển chuẩn của màn hình, có thể được thể hiện trên menu kéo xổ xuống (pull-down) hoặc menu bật lên (pop-up), trong một thanh công cụ hoặc được chứa trong một cửa sổ bảng màu.

Mục đích:

- Mục đích của một bảng màu là để thiết lập một trong hàng loạt các tùy chọn loại trừ lẫn nhau được thể hiện ở dạng đồ họa hoặc hình ảnh.
- Các trình diễn bằng đồ họa: Cung cấp các minh họa và trình diễn có ý nghĩa, chính xác và rõ ràng cho các lựa chọn. Tạo ra các hình ảnh đủ lớn để: Minh họa rõ ràng các lựa chọn thay thế sẵn dùng. Cho phép dễ dàng trong việc trở và chọn. Tạo ra các hình ảnh có kích cỡ bằng nhau. Luôn kiểm thử các minh họa trước khi triển khai chúng.



4. Các điều khiển kết hợp nhập/chọn

Một điều khiển có đặc tính nhập vừa là trường text và vừa là trường chọn.

Hộp tăng giảm

Spacing

Before: 6 pt

After: 6 pt

Hộp kết hợp
(Combo Box)

Hộp tăng giảm dạng drop-down/popup

Sport:

Character Spacing

Scale: 100%

Spacing: 200%, 150%, 100%, 90%, 80%, 66%, 50%, 33%

Position:

☒ Kerning

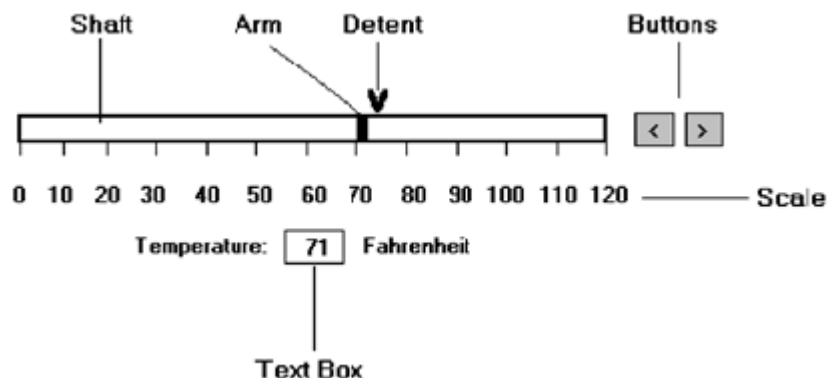
By:

nts and

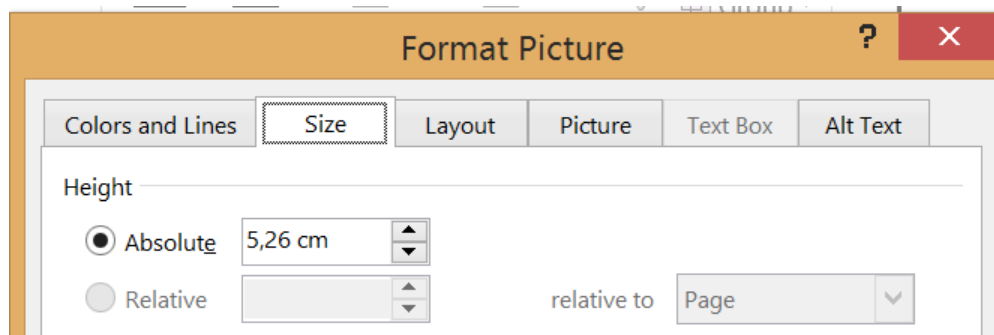


5. Các điều khiển thao tác khác

Hộp trượt (Slide)



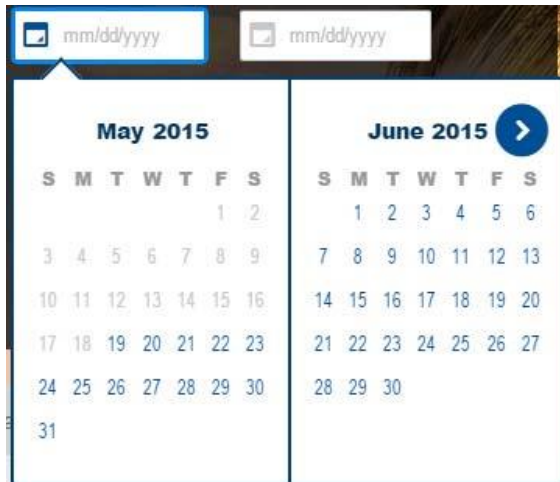
Tab



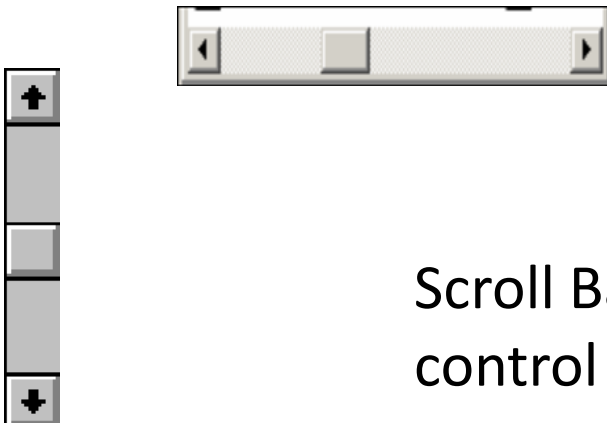
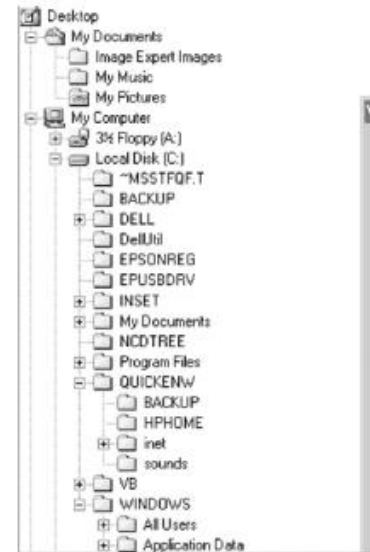
5. Các điều khiển thao tác khác



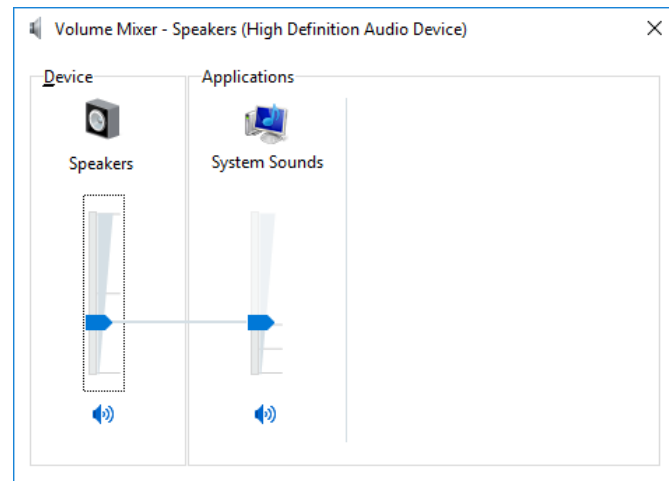
Date – picker
control



Tree view
control



Scroll Bar
control





6. Các điều khiển trình diễn

Các điều khiển trình diễn hoàn toàn mang tính thông tin.

Các trường text tĩnh
(Static text field control)

Scale

Height:	48 %	Width:	46 %
---------	------	--------	------

☒ Lock aspect ratio

☒ Relative to original picture size

Original size

Height:	6,67 cm	Width:	1,03 cm
---------	---------	--------	---------

Reset

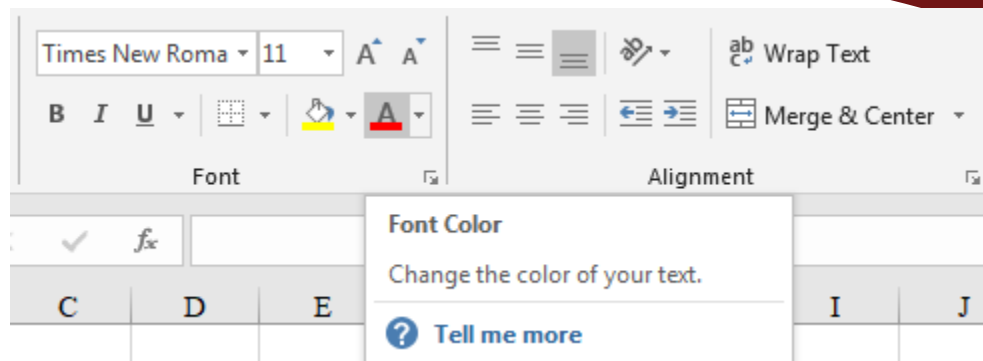
Hộp nhóm (group box control)

Spacing

Before:	0 pt	Line spacing:	At:
After:	8 pt	Multiple	1.08

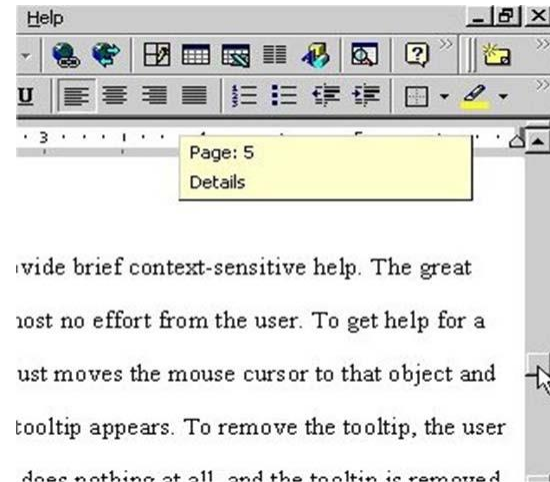
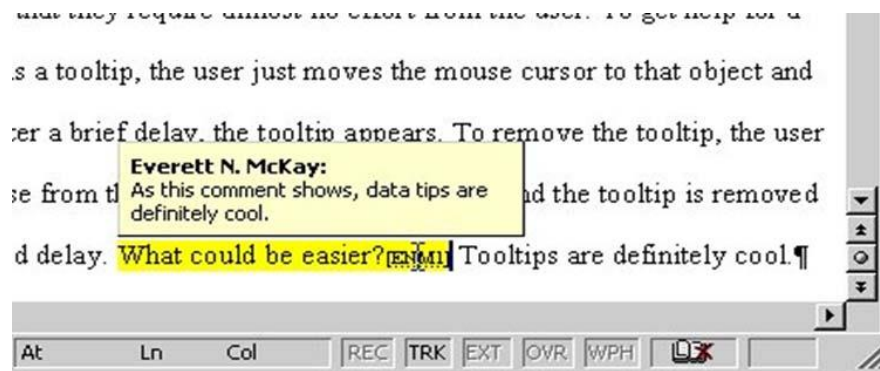


6. Các điều khiển trình diễn



Tooltip là cung cấp thông tin mô tả sơ bộ về một điều khiển khi chức năng của nó phải được nhận biết một cách nhanh chóng

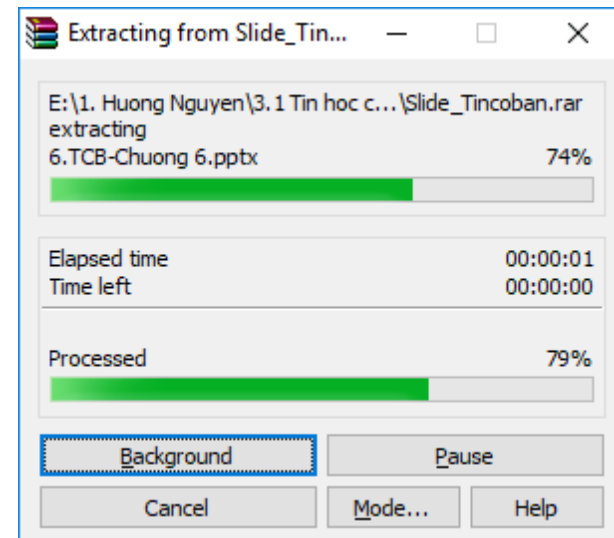
6. Các điều khiển trình diễn



Chú giải ghi lời (balloon tip): Để cung cấp thêm thông tin mô tả hoặc thông tin trạng thái về một thành phần của màn hình .

6. Các điều khiển trình diễn

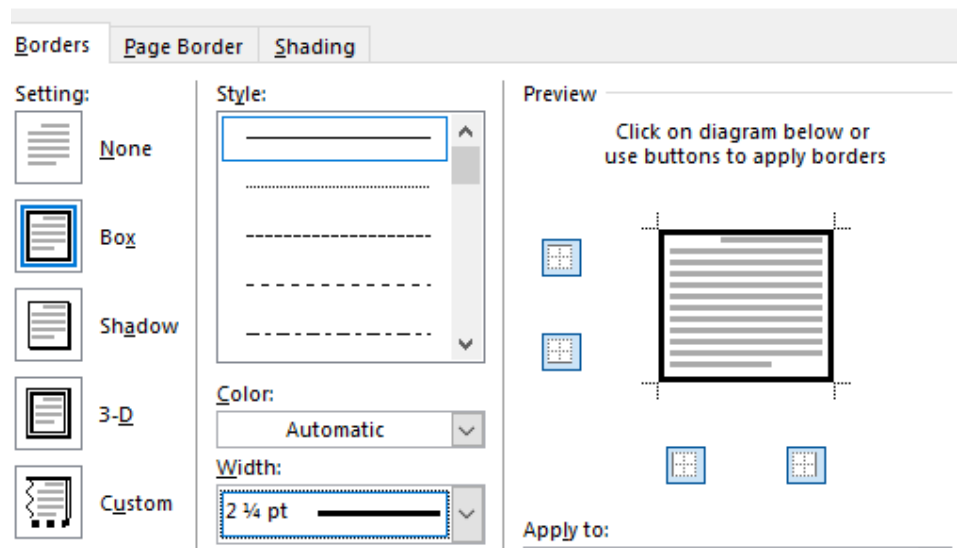
Thanh chỉ báo tiến trình
(*Progress Bar/Progress indicator*)





6. Các điều khiển trình diễn

Hộp mẫu (sample box)



Effects

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ☒ Strikethrough | ☐ Small caps |
| ☐ Double strikethrough | ☐ All caps |
| ☐ Superscript | ☐ Hidden |
| ☐ Subscript | |

Preview

~~There are several reasons why you shouldn't watch too~~

This is a TrueType font. This font will be used on both printer and screen.



Preview

Previews là hiệu quả **KHI**

- Phải trình diễn danh sách lựa chọn mà ý nghĩa không rõ ràng;
- Trình diễn một vài lựa chọn khó phân biệt và so sánh với nhau (document styles);
- Trình diễn lựa chọn đòi hỏi thời gian xử lý (ảnh);
- Yêu cầu thực hiện lệnh mà phải trả giá khi nhầm lẫn (in).
- Previews giúp users lựa chọn và kiểm tra kết quả bằng cách cho lại phản hồi trực quan tức thì trước khi users quyết định sử dụng.



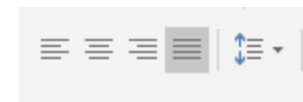
Các loại Preview

Các nhóm Previews chính

- Preview biểu tượng (Iconic): Sử dụng bitmap cố định để chỉ ra trườ tượng kết quả lựa chọn.
- Preview trườ tượng: Sử dụng bitmap biến đổi để chỉ ra trườ tượng kết quả lựa chọn cụ thể.
- Preview mẫu (Sample): Previews dữ liệu mẫu, nó chỉ ra chính xác kết quả lựa chọn.
- Preview bản sao xấp xỉ: Biểu diễn xấp xỉ kết quả của lựa chọn.
- Preview bản sao chính xác: Biểu diễn chính xác kết quả lựa chọn từ dữ liệu cụ thể của người sử dụng



Preview biểu tượng

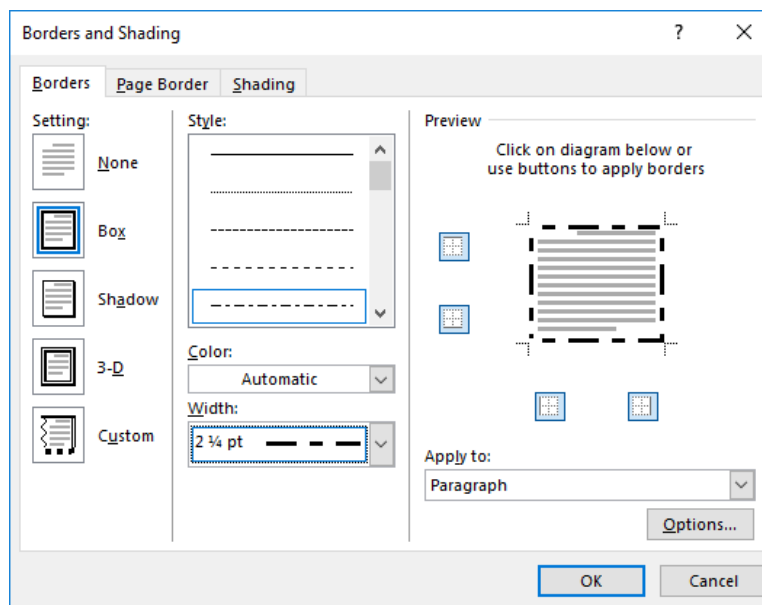


Sử dụng bitmap cố định để chỉ ra trườ tượng kết quả.
Bitmap không thay đổi, không phụ thuộc vào lựa
chọn khác hay dữ liệu của users



Preview trườ tượng

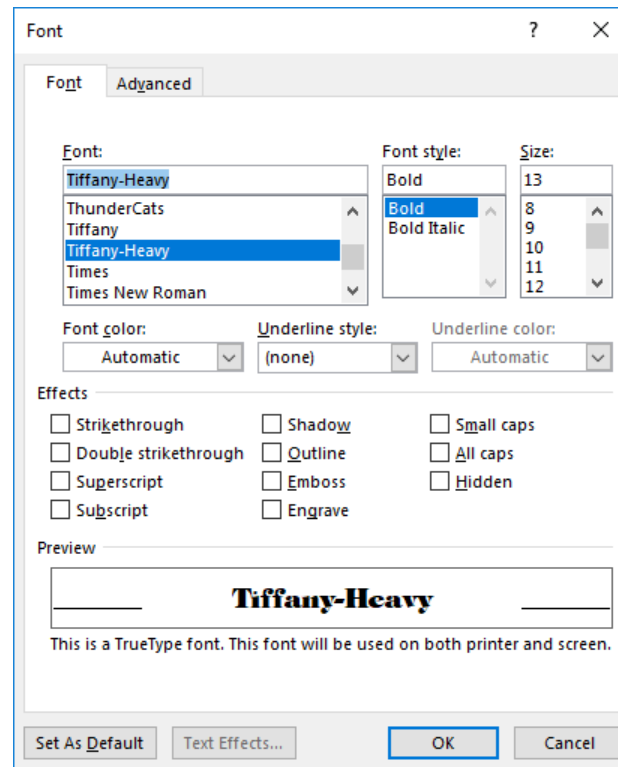
Sử dụng bitmap biến đổi để chỉ ra trườ tượng kết quả lựa chọn hay tổ hợp với lựa chọn khác





Preview mẫu

- Sử dụng dữ liệu mẫu, chỉ ra chính xác kết quả lựa chọn.
- Dữ liệu mẫu có thể cố định hay phản ánh dữ liệu cụ thể của Users



Preview bản sao xấp xỉ

Biểu diễn xấp xỉ kết quả lựa chọn dữ liệu của User.
Tiết kiệm thời gian và không gian

Background



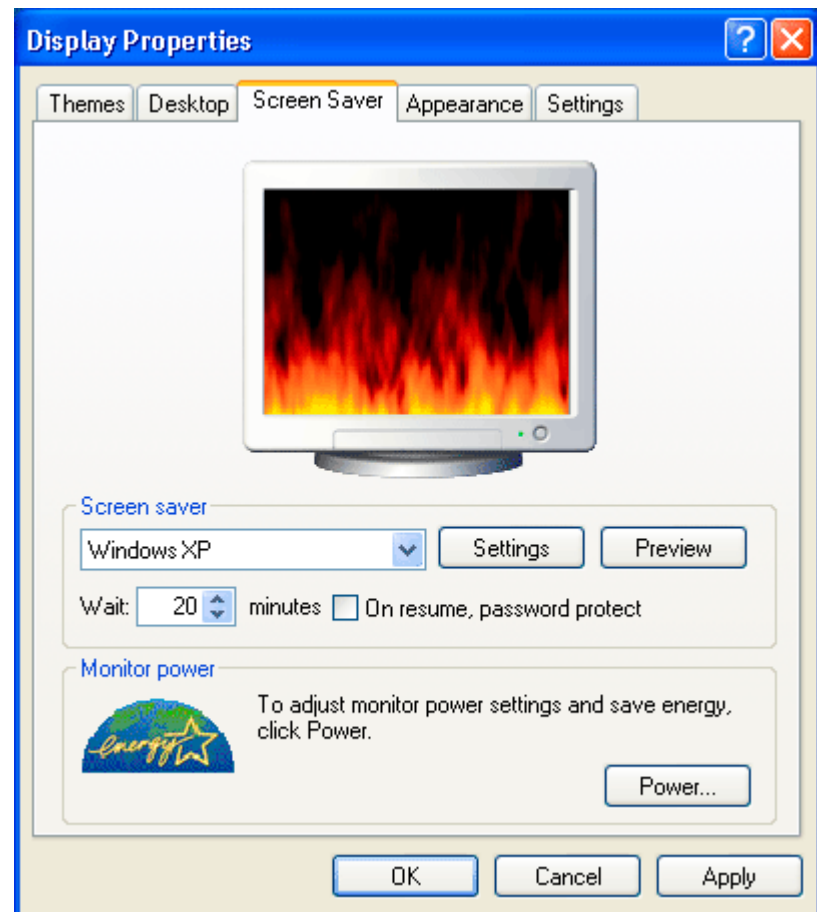
Background

Picture

Choose your picture

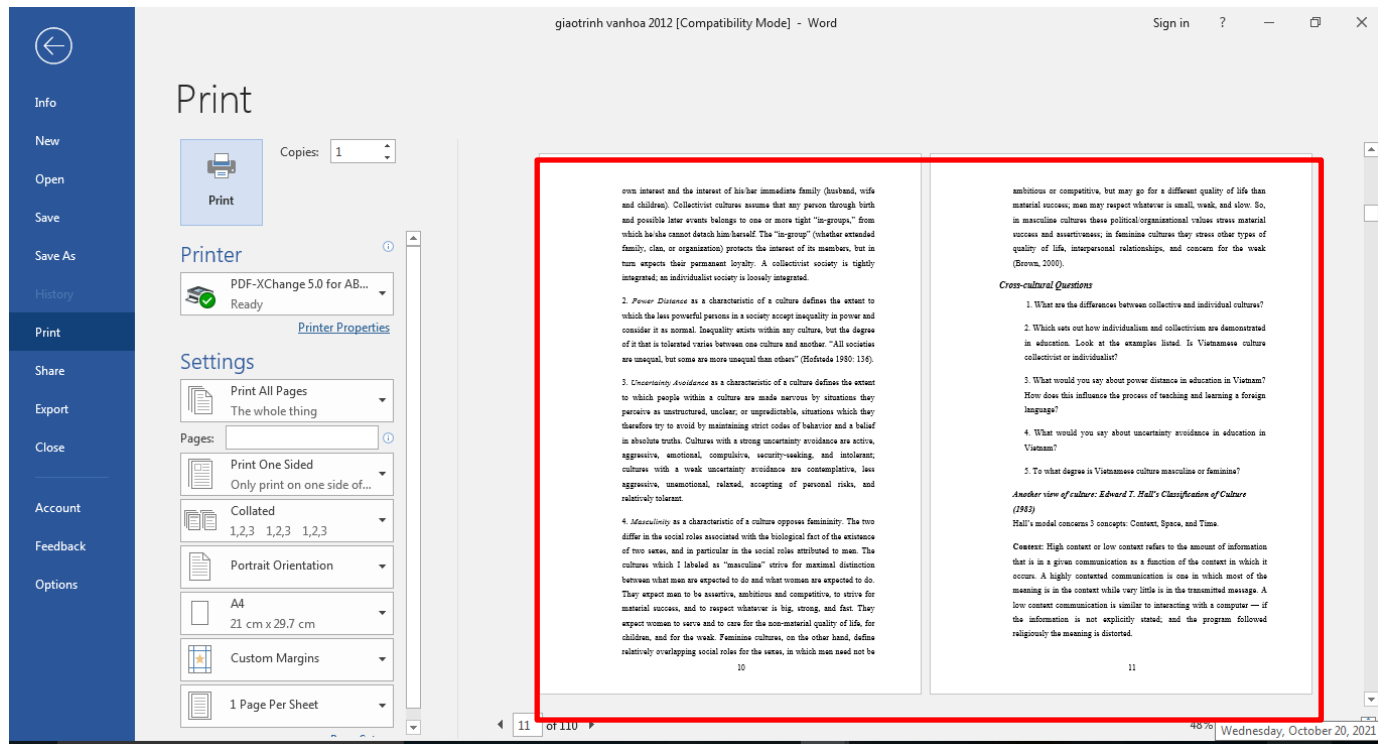


Browse



Preview bản sao chính xác

Biểu diễn chính xác kết quả lựa chọn từ dữ liệu cụ thể của người sử dụng.
Ví dụ: Sử dụng khi previewing toàn bộ tài liệu (Print Preview).





Lựa chọn các điều khiển thích hợp

Các lưu ý khi lựa chọn điều khiển

- Chọn các điều khiển quen thuộc
- Xem xét tác vụ
- Giảm số lượng "nhấp chuột"
- Hiện thị nhiều lựa chọn điều khiển nhất có thể

→ Nghiên cứu của Couper(2004):

- ✓ Mọi người có xu hướng chọn từ các tùy chọn được trình bày và nhìn thấy đầu tiên
- ✓ Hiếm khi nỗ lực để tìm các tùy chọn bổ sung bằng cách cuộn



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

So sánh giữa nhập vào hay chọn dữ liệu

❖ Chọn loại điều khiển

- Đối với dữ liệu quen thuộc, có ý nghĩa, hãy chọn kỹ thuật mà theo lý thuyết, yêu cầu số lần nhấn phím ít nhất để hoàn thành
- Nếu dữ liệu không quen thuộc hoặc dễ bị lỗi đánh máy, hãy chọn kỹ thuật chọn

❖ Mục nhập được hỗ trợ hay không hỗ trợ:

Cung cấp mục nhập được hỗ trợ bất cứ khi nào có thể

- Rút gọn những lần nhấn phím bằng bàn phím thừa và không cần thiết.
- Cung cấp tín hiệu âm thanh tự động báo tác vụ đã được hoàn thành.



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

So sánh giữa nhập vào hay chọn dữ liệu (tiếp)

❖ Mục nhập hỗ trợ cũng được ưa dùng hơn và nhanh hơn so với nhiều phương pháp lựa chọn.

→ Kết luận: Khi có thể được thì hãy dùng nhập hỗ trợ cho các trường mục nhập text.

- Nhập tự động sẽ giảm thiểu công sức của người sử dụng bằng cách giảm thiểu thời gian nhập và gõ nhập bằng bàn phím.
- Nó cũng làm người sử dụng đánh giá cao hệ thống đó



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

So sánh giữa nhập vào hay chọn dữ liệu (tiếp)

Một số lưu ý khi dùng nhập hỗ trợ:

- ✓ Nếu dùng mục nhập được hỗ trợ thì những lần nhấn phím thêm cần được hệ thống rút gọn.
- ✓ Phần mềm sẽ kết thúc việc đánh vần một từ nhanh hơn nhiều so với những ngón tay đánh máy của một người có thể dừng cử động.
- ✓ Hãy cung cấp một vài loại âm thanh báo hiệu rằng nhập tự động đã bắt đầu.



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

So sánh các điều khiển GUI

7 loại điều khiển được dùng để:

- ❖ Thao tác trực tiếp
 1. Kéo và thả vào
 2. Kéo, giữa và thả
- ❖ Lựa chọn
 3. Các biểu tượng
 4. Các nút radio
 5. Menu (hộp danh sách thả xuống)
- ❖ Mục nhập
 6. Một vùng nhập
 7. Bốn vùng nhập

Tulis và Kodimer - 1992



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

So sánh các điều khiển GUI (tiếp)

❖ Phương pháp nhanh nhất

- Các nút radio (radio buttons)
- Một trường nhập

❖ Phương pháp ưu tiên:

- Hộp danh sách thả xuống (Drop-down list boxes)
 - Tullis và Kodimer (1992)

Các quyết định lựa chọn được đưa ra theo quy ước và trực giác có thể không nhất thiết mang lại kết quả tốt nhất

- Tullis (1993)



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

So sánh các điều khiển GUI (tiếp)

- Hộp kiểm (Check boxes)
- Hộp danh sách thả xuống (Drop-down list boxes)
- Hộp kết hợp dạng thả xuống (Drop-down combination boxes)
- Hộp văn bản (Text boxes)
- Hộp danh sách (List boxes)
- Các nút radio (Radio buttons)
- Thanh trượt (Sliders)
- Hộp tăng giảm (Spin boxes)

- Johnsgard và cộng sự. (1995)



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

So sánh các điều khiển GUI (tiếp)

❖ Các điều khiển lựa chọn loại trừ

Cho một:

- Bộ tùy chọn (5)
- Bộ trung bình (12)
- Bộ lớn (30)

→ **Các nút radio nhanh hơn đáng kể**

❖ Các điều khiển lựa chọn không loại trừ lẫn nhau

Cho một:

- Bộ tùy chọn nhỏ (5) với 2 lựa chọn được chọn
- Bộ trung bình (12) với 3 lựa chọn được chọn
- Bộ lớn (30) với 8 lựa chọn được chọn

→ **Các hộp kiểm nhanh hơn đáng kể**

- Johnsgard và cộng sự. (1995)



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

So sánh các điều khiển GUI (tiếp)

❖ Các điều khiển kết hợp chọn và nhập

Với

- Hộp kết hợp dạng drop -down
- Các nút radio, với một trường nhập text
- ➔ **Các nút radio có trường nhập văn bản nhanh nhất, chính xác nhất và được ưu tiên**

❖ Các điều khiển để chọn một giá trị trong một phạm vi

- Nút tăng giảm (Spin button)
- Trường nhập text
- Thanh trượt (Slider)
- ➔ **Nút tăng giảm chính xác nhất, trường nhập văn bản nhanh nhất và ưu tiên nhất**

- Johnsgard và cộng sự. (1995)



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

Các tiêu chí lựa chọn điều khiển (tiếp)

Cân nhắc dữ liệu

- Thuộc tính hoặc dữ liệu loại trừ lẫn nhau hay không loại trừ lẫn nhau?
- Thuộc tính hoặc dữ liệu là rời rạc hay liên tục?
- Thuộc tính hoặc dữ liệu là hạn chế hoặc không bị hạn chế về phạm vi?
- Thuộc tính hoặc dữ liệu là cố định hay biến đổi?
- Thuộc tính hoặc dữ liệu có được sắp xếp theo kiểu có thể đoán trước được hay không?
- Thuộc tính hoặc dữ liệu có thể được biểu diễn bằng hình ảnh không?



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

Các tiêu chí lựa chọn điều khiển (tiếp)

Cân nhắc nhiệm vụ

- Một mục được nhập hoặc chọn với tần suất thế nào?
- Một mục được thay đổi thường xuyên như thế nào?
- Mục phải được nhập hoặc chọn chính xác như thế nào?



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

Các tiêu chí lựa chọn điều khiển (tiếp)

Cân nhắc của Người sử dụng:

- Thời gian đào tạo thao tác điều khiển cho người sử dụng?
- Tính chất hoặc dữ liệu là như nào là đủ nghĩa hoặc được hiểu biết bởi người sử dụng?
- Tính chất hoặc dữ liệu như thế nào để được người sử dụng ghi nhớ hoặc dễ học?
- Hệ thống sẽ được sử dụng thường xuyên như thế nào?
- Người dùng có phải là người đánh máy có kinh nghiệm không?

Cân nhắc về Hiển thị

Có bao nhiêu không gian màn hình là sẵn dùng để hiển thị các điều khiển khác nhau?



Lựa chọn các điều khiển thích hợp

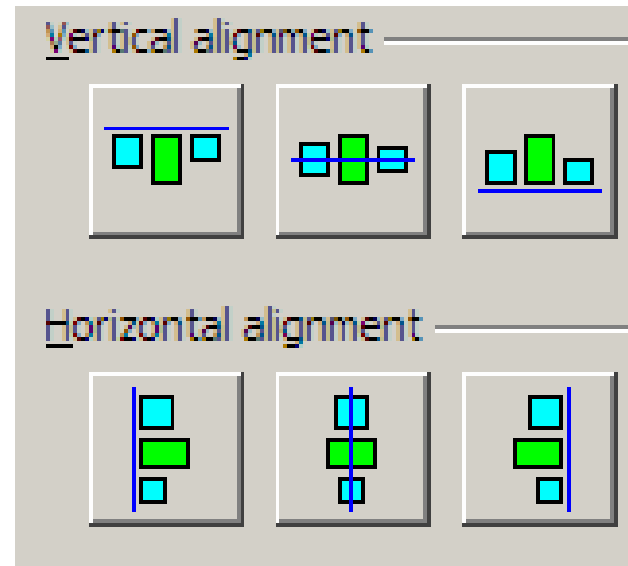
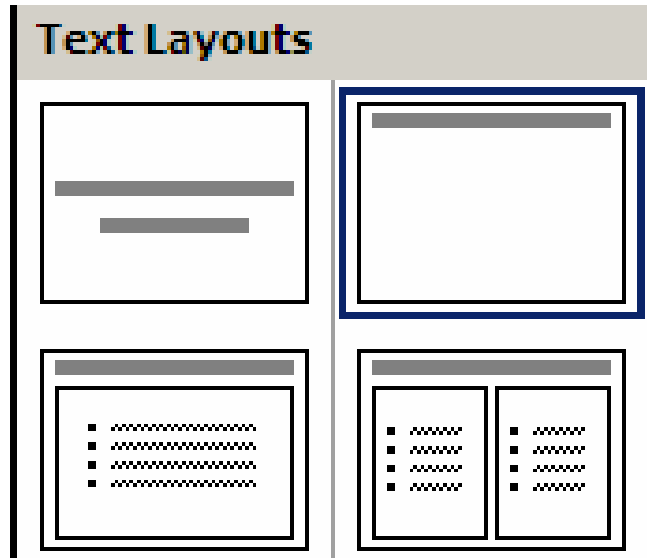
Chọn một hình thức điều khiển (tiếp)

Chọn giữa các nút và menu cho các lệnh

Cần nhắc:

- Lệnh có phải là một trong các lệnh của bộ công cụ tiêu chuẩn hay không?
- Tổng số lệnh trong ứng dụng?
- Độ phức tạp của các lệnh
- Tần suất sử dụng các lệnh
- Lệnh có được sử dụng cùng với một điều khiển khác hay không?

Ví dụ



Hai ví dụ thỏa mãn tính đơn giản trong bố trí các phần tử trên giao diện



Một số hình ảnh và nhận xét

MEMBER

Print	Name:	Back
OK	Number:	Edit
Save	Level: ☒ Full ☐ Associate ☐ Student	Search
Cancel	Affiliation:	Next

MEMBER

Name:
Number:
Level: ☒ Full ☐ Associate ☐ Student
Affiliation:
Previous Next Print OK Apply Cancel



Một số hình ảnh và nhận xét

Form layout 1: A single input field at the top left, a large text area below it, and three buttons (OK, Cancel, Help) stacked vertically on the right.

Form layout 2: A small input field at the top left, a large text area below it, a second large text area to the right, a small input field at the bottom right, and three buttons (OK, Cancel, Help) at the bottom.

Form layout 3: Three stacked input fields at the top left, two large text areas below them, and three buttons (OK, Cancel, Help) stacked vertically on the right.



Một số hình ảnh và nhận xét

State

- | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ ME | ☐ NH | ☐ LA | ☐ WA | ☐ MA |
| ☐ AK | ☐ MI | ☐ ID | ☐ IN | ☐ AL |
| ☐ HI | ☐ IL | ☐ NC | ☐ TX | ☐ MO |
| ☐ NY | ☐ VT | ☐ CA | ☐ WI | ☐ ND |
| ☐ IA | ☐ MD | ☐ CT | ☐ AR | ☐ OH |
| ☐ FL | ☐ KY | ☒ SC | ☐ NV | ☐ NM |
| ☐ AZ | ☐ MT | ☐ WV | ☐ NE | ☐ VA |
| ☐ CO | ☐ KS | ☐ NJ | ☐ PA | ☐ OR |
| ☐ SD | ☐ GA | ☐ TN | ☐ DE | ☐ OK |
| ☐ RI | ☐ UT | ☐ WY | ☐ MS | ☐ MN |

State:





Một số hình ảnh và nhận xét

Section

Start: **New Page**  ☐ Include Endnotes

Page Number

☒ Auto
☐ Restart at 1
1 2 3 

From Top: **0.5in**
From Right: **0.5in**

Columns

Number: **1**
Spacing: **0.5in**

Line Numbers

By Page 

Count by: **1**
From Text: **Auto**

Header/Footer

From Top: **0.5in**
From Bottom: **0.5in**
☐ First Page Special

OK
Cancel
Apply
Set Default



Câu hỏi

Nhận dạng 1 điều khiển thông qua:

- Mô tả chung về 1 điều khiển;
- Phân tích ưu điểm/nhược điểm của 1 điều khiển;
- Đặc điểm khác biệt nhất của 1 điều khiển;
- Các hướng dẫn thiết kế cho 1 điều khiển về: tổ chức, về số lượng, về cách trình bày.



Tổng kết bài

- ❖ Hiểu về khái niệm điều khiển
- ❖ Các loại điều khiển
- ❖ Hướng dẫn lựa chọn điều khiển thích hợp